- 当 $e \geq 0.5$ 时，y 增 1，同时误差减 1

整数化处理：

- 为避免浮点运算，令 $e' = 2e \cdot dx$
- 判断条件 $e \geq 0.5$ 变为 $e' \geq dx$
- 初始值：$e'_0 = 2dy - dx$
- 误差更新：$e' = e' + 2dy$（x 增 1 后），若 $e' \geq 0$ 则 y 增 1 且 $e' = e' - 2dx$

任意斜率处理：通过交换 x 和 y、调整步进方向，可以处理所有 8 个象限的直线。

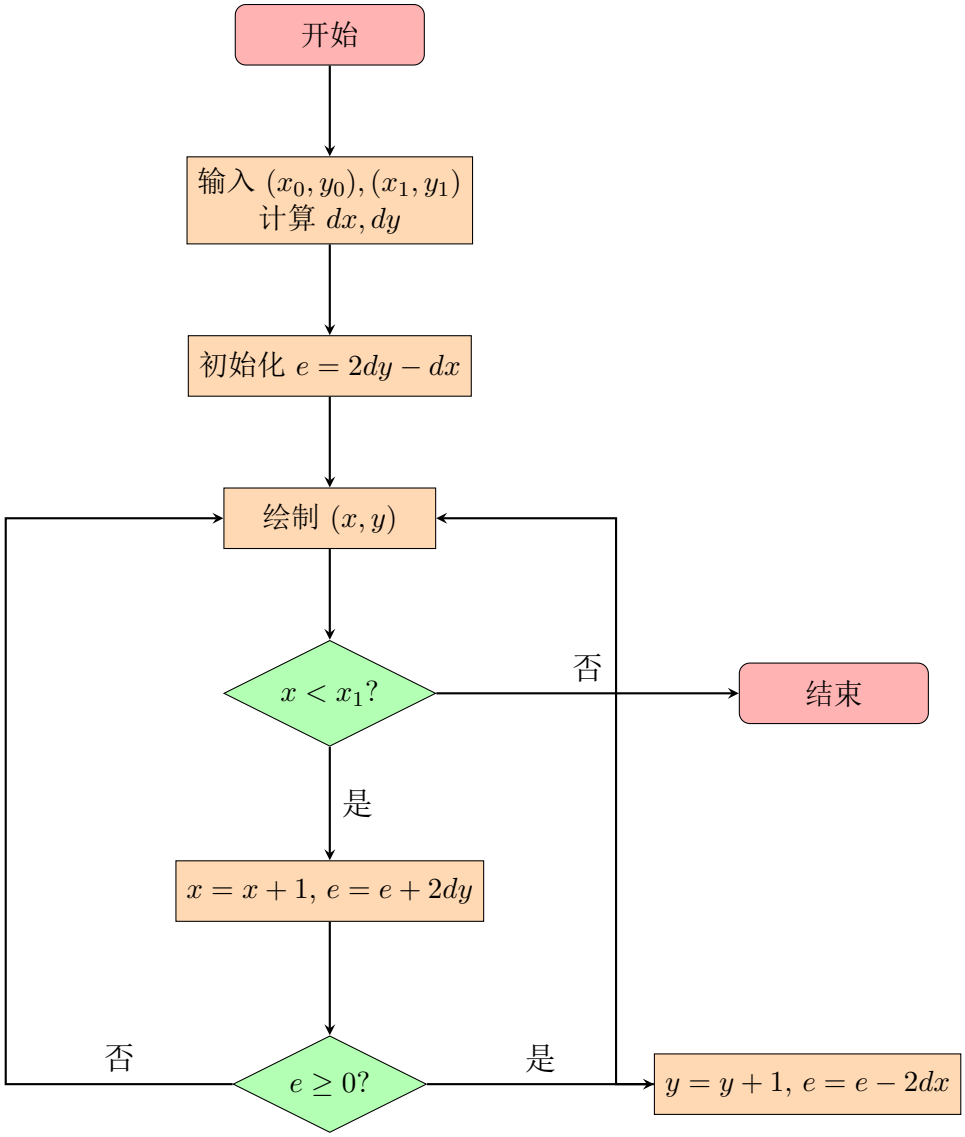


图 3: Bresenham 画线法流程图